3. ஸ்கேலர் – வரையறு. எடுத்துக்காட்டுகள் தருக
4. இரண்டு வெக்டர்களின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.
5. இரண்டு வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கல் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.
6. இரண்டு வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ளனவா என எவ்வாறு கண்டறிவாய்?
7. இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் கடந்தத் தொலைவை வரையறு.
8. திசைவேகம் மற்றும் வேகத்தை வரையறு.
9. முடுக்கம் – வரையறு.
10. திசைவேகம் மற்றும் சராசரித் திசைவேகம் இவற்றிக்கிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?
11. ஒரு ரேடியன் – வரையறு.
12. கோண இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் கோணத்திசை வேகம் இவற்றை வரையறு.
13. சீரற்ற வட்ட இயக்கம் என்றால் என்ன?
14. கோண இயக்கத்தின் இயக்கச் சமன்பாடுகளை எழுதுக.
15. சீரற்ற வட்ட இயக்கத்தில் தொகுபயன் முடுக்கம் ஆர வெக்டருடன் ஏற்படுத்தும் கோணத்திற்கான கோவையை எழுதுக.

III. நெடு வினாக்கள்

1. வெக்டர் கூடுதலின் முக்கோண விதியை விரிவாக விளக்கவும்.
2. ஸ்கேலார் மற்றும் வெக்டர் பெருக்கல்களின் பண்புகளை விவரி.
3. மாறாத முடுக்கம் பெற்ற பொருளின் இயக்கச் சமன்பாடுகளை வருவிக்கவும்.
4. பின்வரும் பொருட்களின் இயக்கச் சமன்பாடுகளை வருவிக்கவும் (அ) செங்குத்தாக கீழே விழும் பொருள் (ஆ) செங்குத்தாக எறியப்பட்ட பொருள்.
5. கிடைத்தளத்துடன் θ கோணம் சாய்வாக எறியப்பட்ட எறிபொருள் ஒன்றின் கிடைத்தள நெடுக்கம் மற்றும் பெரும உயரம் ஆகியவற்றிற்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.
6. மைய நோக்கு முடுக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
7. சீரற்ற வட்ட இயக்கத்தின் தொகுபயன் முடுக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

IV. பயிற்சிக் கணக்குகள்

1. துகளொன்றின் நிலை வெக்டரின் நீளம் 1m. அது x அச்சுடன் $30°$ கோணத்தில் உள்ளது எனில், நிலைவெக்டரின் x மற்றும் y கூறுகளின் நீளங்களைக் காண்க.

(விடை: $l_x = \frac{\sqrt{3}}{2}, l_y = 0.5$)

2. துகளொன்று நிலை $\vec{r}_1 = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ லிருந்து $\vec{r}_2 = \hat{i} + 2\hat{j}$ க்கு இடம்பெயர்கிறது எனில், அத்துகளின் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டரைக் $\left(\Delta\vec{r}\right)$ காண்க. மேலும் இரு பரிமாண கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பில் $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ மற்றும் $\Delta\vec{r}$ இன் நிலையினை வரைந்து காட்டவும்.

(விடை: $\Delta\vec{r} = -2\hat{i} - 2\hat{j}$)

3. துகள் ஒன்று 5 வினாடிகளில் நிலைவெக்டர் $\vec{r}_1 = 5\hat{i} + 6\hat{j}$ லிருந்து நிலைவெக்டர் $\vec{r}_2 = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ க்கு மாறுகிறது அத்துகளின் சராசரி திசைவேகம் என்ன?

(விடை: $\vec{v}_{avg} = -\frac{3}{5}\left(\hat{i} + \hat{j}\right)$)

4. கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் $\vec{r} = 3\hat{i} + 2\hat{j}$ இவ்வெக்டரை ஓரலகு வெக்டராக மாற்றுக.

(விடை: $\hat{r} = \frac{\left(3\hat{i} + 2\hat{j}\right)}{\sqrt{13}}$)

5. கொடுக்கப்பட்ட இவ்விரண்டு வெக்டர்களின், வெக்டர் பெருக்கலின் தொகுபயன் வெக்டரைக் காண்க.

$\vec{A} = 4\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ மற்றும் $\vec{B} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$

(விடை: $5\hat{i} + 21\hat{j} + 22\hat{k}$)

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 101 03-01-2023 10:09:33